Chapter 01

서론: 과정 소개 및 환경 설정

PK/PD Data Wrangling for Graduate Medical Education

2026년 1학기 | 언어: R / Quarto

Pharmacokinetics / Pharmacodynamics

이 과정에 대하여

과정 소개

이 교재는 내과, 피부과 및 자가면역 질환 분야 의학대학원생을 위한 약동학/약력학(PK/PD) 자료처리 과정입니다.

임상에서 접하는 약물의 체내 동태를 이해하고, R 프로그래밍으로 실제 데이터를 분석하는 능력을 기르는 것이 목표입니다.

왜 의사에게 PK/PD가 필요한가?
생물학적 제제 시대의 임상 현장에서:

- Adalimumab 면역원성 → 농도 저하
- Dupilumab 체중별 용량 조절
- Tofacitinib 약물 상호작용

학습 목표 (5대 역량)

01 임상시험 데이터 구조 이해 및 정리

02 R을 사용한 PK 파라미터 산출 (AUC, Cmax, t½ 등)

03 농도-시간 곡선 시각화 및 해석

04 비구획분석(NCA) 직접 수행

05 기본 PK 모델링 원리 및 시뮬레이션

신약 개발 과정에서의 PK/PD 분석 역할

Role in Drug Development

전임상 (Preclinical)	임상 1상 (Phase I)	임상 2상 (Phase II)	임상 3상+ (Phase III~)
• First-in-Human 용량 예측 • Allometric scaling • CL, Vd 외삽	• 안전성 평가 • 용량-비례성 • 약물 상호작용 • 음식 영향	• PK/PD 관계 규명 • 최적 용량 탐색 • PDE4 억제율 ↔ PASI 개선율	• 용량 조절 가이드라인 • 특수 집단 용량 • TDM 전략 수립

임상 사례: Adalimumab (건선) — 혈중 trough level 감소 시 치료 반응 저하 (중화항체 ADA 생성) → PK/PD 분석으로 target trough concentration 설정 → 개인 맞춤형 TDM 전략 수립

재현 가능한 연구 & 왜 코딩이 필요한가

재현 가능한 연구의 4가지 조건

1. 원본 데이터(raw data) 보존
2. 분석 과정을 코드로 문서화
3. 분석 환경(소프트웨어 버전) 기록
4. 결과 생성 과정 자동화

70%+

의 연구자가 타인의 실험 재현 실패 경험 있음
(Nature 설문)

R + Quarto = 코드와 결과가 하나의 문서에 통합
→ 누구나 동일 코드 실행 → 동일 결과 재현

Excel	vs R
✗ 재현성 없음 (마우스 클릭)	✓ 완전한 재현성 (코드 기록)
✗ 유전자명 날짜 변환 오류	✓ 데이터 정확성 보장
✗ ~100만행 제한	✓ 무제한 대용량 처리
✗ 비선형 회귀 불가	✓ NCA, 혼합효과 모형 가능
✗ 저품질 그래프	✓ ggplot2 출판 수준 시각화
✗ 무료 이지만...	✓ 무료 + 20,000+ 패키지

ADME 기초 약리학

Fundamentals of Absorption, Distribution, Metabolism & Excretion

A	D	M	E
흡수 Absorption	분포 Distribution	대사 Metabolism	배설 Excretion

A — 흡수 (Absorption)

투여 부위 → 전신 순환

경구 투여 (PO) — 초회 통과 효과

Methotrexate

F ≈ 64% 용량 증가 시 비선형 PK
(흡수 포화)

Apremilast

F ≈ 73% 선형 PK, 양호한 흡수

Tofacitinib

F ≈ 74% 빠른 흡수 (Tmax 0.5-1 hr)

Cyclosporine

F 20-50% 변이 큼: P-gp + CYP3A4
장벽 대사

피하주사 (SC) — 림프계 흡수

Adalimumab (~150 kDa)

F ≈ 64% Tmax ≈ 5일 (131 hr)
2주 간격 투여 가능

Dupilumab (~150 kDa)

F ≈ 61% Tmax ≈ 1주일
초회 600mg 부하 후 300mg Q2W

단클론항체 SC 흡수 메커니즘

> 20 kDa 단백질은 모세혈관이 아닌 림프관을 통해 흡수
주사 부위 → 림프절 → 흉관 → 정맥계 (수일 소요)
이 과정에서 단백질 분해 → F 60-80%에 머무름

D — 분포 (Distribution)

혈액 → 조직

분포용적 (Vd) 해석

< 3 L	3-15 L	> 42 L
혈장 내 주로 머무름	세포외액 분포	조직 광범위 분포

피부과 약물 혈장단백결합 및 분포용적

약물	혈장단백결합	결합 단백질	분포용적 (Vd)	해석
Methotrexate	약 50%	알부민	0.4-0.8 L/kg	세포외액 분포
Cyclosporine	약 90%	적혈구, 리포프로틴	3-5 L/kg	조직 광범위 분포
Apremilast	약 68%	알부민	87 L	중등도 조직 분포
Tofacitinib	약 40%	알부민	87 L	중등도 조직 분포
Adalimumab	N/A (항체)	표적항원 (TNF-α)	~5-6 L	혈관 내 주 분포 ★
Dupilumab	N/A (항체)	표적항원 (IL-4Rα)	~4.8 L	혈관 내 주 분포 ★

★ 단클론항체: ~150 kDa 거대 분자 → 모세혈관 자유 통과 불가 → Vd ≈ 혈장/세포외 공간 (3-6 L)

M — 대사 (Metabolism)

Phase I · Phase II · 단클론항체 대사

Phase I — 기능화 반응 (CYP450)

산화·환원·가수분해로 반응기 도입
→ 수용성 증가, 배설 촉진

CYP3A4 (~50% 약물 대사)

- Cyclosporine → Ketoconazole 병용 시 농도 ↑↑ (독성)
- Tofacitinib → ~70% CYP3A4 대사

CYP2C19, CYP1A2, CYP2D6

- Tofacitinib 보조 대사 경로
- Methotrexate 간 대사 (부분)

Phase II — 결합 반응 & mAb 대사

글루쿠론산·황산 결합 → 수용성 극대화

- Methotrexate → 폴리글루타메이트 결합
- Tofacitinib → 글루쿠론산 포합

단클론항체 대사 (CYP 무관)

1. TMDD: 표적 항원 결합 → 내재화 → 리소좀 분해
2. 피노사이토시스 → 세포 내 단백질 분해
3. FcRn 재활용 → 항체 반감기 연장 (~2-3주)
   (신생아 Fc 수용체가 IgG 구조 → 혈류 복귀)

⚠️ CYP3A4 약물 상호작용 — 임상적 주의사항

CYP3A4 억제제 병용
(Ketoconazole, Itraconazole,Erythromycin, 자몽주스)
→ Cyclosporine 농도 ↑↑
→ 신독성·간독성 위험
Tofacitinib: 5mg 1일 2회 → 1회로 감량

CYP3A4 유도제 병용
(Rifampicin, Phenytoin,
St. John's wort)
→ Cyclosporine 농도 ↓↓
→ 치료 실패 위험

E — 배설 (Excretion) & ADME 요약

신장 배설 (Renal)

Methotrexate: 80-90% 신배설
→ 신기능 저하 시 축적 위험
(골수억제·점막염)
Tofacitinib: ~30% 변화 없이 배설

담즙 배설 (Biliary)

Cyclosporine: 주로 CYP3A4 대사 후
담즙 배설
원형 약물 < 6%만 신배설

단백질 분해 (mAb)

~150 kDa → 사구체 여과 불가
담즙 배설 불가
세포 내 아미노산으로 분해 → 재활용
FcRn 재활용이 속도 조절

피부과 핵심 약물 ADME 요약

특성	Methotrexate	Cyclosporine	Apremilast	Tofacitinib	Adalimumab	Dupilumab
투여경로	PO/SC	PO	PO	PO	SC	SC
F (%)	~64	20-50	~73	~74	~64	~61
주요 대사	신배설	CYP3A4	CYP3A4외	CYP3A4	TMDD/FcRn	TMDD/FcRn
반감기	3-10 hr	6-24 hr	6-9 hr	~3 hr	~14일	~26일
주요 배설	신장	담즙	신장 58%	신장 30%	단백질 분해	단백질 분해

피부과 질환 I — 건선 (Psoriasis)

전 세계 인구 2-3% 이환 · T세포 매개 면역 반응

병태생리 — 3가지 면역 축 (Immunological Axis)

TNF-α 축

수지상세포 → TNF-α 분비
→ 각질세포 증식 촉진
→ 혈관신생 유도

IL-23/IL-17 축 ★

수지상세포 → IL-23 → Th17 분화
→ IL-17A·IL-17F 분비
→ 각질세포 과증식 + 호중구 동원
[건선의 핵심 병태생리]

IL-12/IFN-γ 축

IL-12 → Th1 분화
→ IFN-γ 분비
→ 염증 반응 유지

건선 치료의 PK/PD 관점

중증도 평가: PASI (Psoriasis Area and Severity Index)
노출-반응 분석 사례:

- Adalimumab: C_{trough} > 5 μg/mL 유지 시 PASI 75 달성률 유의하게 높음
- IL-17 억제제 (Secukinumab): 급속한 IL-17 농도 감소 → 빠른 PASI 개선 → 직접적 PK/PD 관계 입증

피부과 질환 II — 아토피 피부염 & 치료 스펙트럼

아토피 피부염 — Th2 면역반응 과활성

핵심 사이토카인:

- IL-4: Th2 분화 촉진, IgE 생성 유도
- IL-13: 피부장벽 기능 저하, 점액 분비 촉진
- IL-31: 소양증(pruritus)의 주요 매개체
- TSLP: 상피세포에서 분비, Th2 반응 개시

중증도 평가: EASI 또는 IGA

Dupilumab:
IL-4Rα 차단 → IL-4·IL-13 동시 억제
체중이 PK 주요 변동 요인 → 소아 체중 기반 용량 조절

Tofacitinib:
JAK1/JAK3 억제 → IL-4·IL-13 등 다수 신호 차단

치료 약물 발전 스펙트럼

1970-1990년대
전통 전신치료제
Methotrexate
Cyclosporine

2000년대~
생물학적 제제
Adalimumab (TNF-α)
Dupilumab (IL-4Rα)
Secukinumab (IL-17A)
Guselkumab (IL-23)

2010년대~
소분자 표적 치료제
Apremilast (PDE4)
Tofacitinib (JAK)
Upadacitinib (JAK1)
Baricitinib (JAK1/2)

학습 약물 선정 이유: 6가지 약물(MTX · CsA · Apremilast · Tofacitinib · Adalimumab · Dupilumab)은 각각 소분자/생물학적 제제, 선형/비선형 PK, 신/담즙 배설 등 서로 다른 PK 특성을 보여 PK/PD 학습에 최적의 비교군을 제공합니다.

6가지 핵심 약물 — 완전 프로파일

MTX Methotrexate
전통 전신

기전:

DHFR 억제 → 엽산 차단 →
세포 증식 억제; 저용량 adenosine↑

PK:

비선형 PK (용량 의존적 흡수 포화)
신배설 80-90%

적응증: 건선, RA, CD

CsA Cyclosporine
전통 전신

기전:

칼시뉴린 억제 → IL-2 차단
→ T세포 활성화 억제

PK:

F 20-50% (변이 큼)
CYP3A4 대사, 담즙 배설

적응증: 건선, AD, 장기이식

APR Apremilast
소분자

기전:

PDE4 억제 → cAMP↑
→ 항염증 사이토카인 조절

PK:

F ≈73%, 선형 PK
CYP3A4 외 다수 경로

적응증: 건선, PsA

TOF Tofacitinib
소분자 (JAK)

기전:

JAK1/JAK3 억제
→ 다수 사이토카인 신호 차단

PK:

F ≈74%, Tmax 0.5-1 hr
t½ ≈3 hr, CYP3A4 ~70%

적응증: 건선, AD, RA

ADA Adalimumab
생물학적 제제

기전:

Anti-TNF-α mAb
→ TNF-α 중화

PK:

SC: F ≈64%, Tmax 5일
t½ ≈14일, TMDD+FcRn

적응증: 건선, RA, CD, AD

DUP Dupilumab
생물학적 제제

기전:

Anti-IL-4Rα mAb
→ IL-4·IL-13 동시 차단

PK:

SC: F ≈61%, Tmax 1주
t½ ≈26일, TMDD+FcRn

적응증: AD, 건선, 천식, CRSwNP

R 환경 설정 및 주요 패키지

Environment Setup & Key Packages

설치 단계

1. R 설치
   cran.r-project.org
2. RStudio 설치
   posit.co/download
3. Quarto 설치
   quarto.org
4. Git 설치
   git-scm.com
5. Claude Code 설치
   npm install -g @anthropic-ai/claude-code

```
# 필수 패키지 일괄 설치
install.packages(c(
  "tidyverse", "NonCompart", "PKNCA",
  "mrgsolve", "nlmixr2", "ggplot2"
))
```

핵심 R 패키지

자료 처리
tidyverse, dplyr, tidyr, readr

시각화
ggplot2, patchwork, ggpubr

NCA 분석
NonCompart, PKNCA, ncappc

PK 모델링
mrgsolve, PKPDsim, nlmixr2

보고서 작성
Quarto, rmarkdown, knitr

통계
lme4, nlme, stats

실습 과제 (Exercises)

실습 1 반감기 비교 시각화

ggplot2로 6가지 약물의 반감기 막대 그래프 작성
핵심: geom_col(), scale_y_log10(), fill = type

```
ggplot(drug_data, aes(x = reorder(drug, half_life_hr),
      y = half_life_hr, fill = type)) +
  geom_col() + scale_y_log10() + coord_flip()
```

실습 2 1-구획 PK 시뮬레이션 함수 작성

Bateman equation으로 경구 투여 후 농도-시간 곡선 시뮬레이션
입력: Dose, F, ka, kel, Vd / 검증: Tofacitinib 5mg

```
simulate_oral_pk <- function(dose, F_bio, ka, kel, Vd, times) {
  conc <- (F_bio * dose * ka) / (Vd * (ka - kel)) *
    (exp(-kel * times) - exp(-ka * times))
  return(conc)
}
```

실습 3 dplyr로 PK 파라미터 계산

가상 10명 PK 데이터에서 Cmax·Tmax 산출 및 성별 비교
체중(weight_kg)과 Cmax 관계 산점도 시각화

```
pk_summary <- pk_study |>
  group_by(subject_id) |>
  summarise(Cmax = max(concentration),
    Tmax = time_hr[which.max(concentration)])
```

★ Claude Code 도전 과제: Adalimumab 40mg SC 격주 투여 PK 시뮬레이션 (1-구획 모형, CL=0.012 L/hr, V=5.5 L, ka=0.003 hr^{-1}, F=0.64, 24주, 항정 상태 표시)

참고 문헌 & 핵심 요약

References & Key Takeaways

1. Rowland M, Tozer TN. Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. 5th ed. 2019.
2. Mould DR, Meibohm B. Drug development of therapeutic monoclonal antibodies. BioDrugs. 2016.
3. Nestle FO, et al. Psoriasis. N Engl J Med. 2009;361(5):496-509.
4. Weidinger S, et al. Atopic dermatitis. Nat Rev Dis Primers. 2018.
5. 식품의약품안전처. 의약품 허가 정보 (각 약물 허가사항).

핵심 정리

- PK/PD 분석은 신약 개발 전 단계에 관여
- R + Quarto = 재현 가능한 과학적 분석의 표준
- ADME: 소분자 vs 단클론항체의 근본적 차이 이해
- CYP3A4 약물 상호작용: 임상 처방 시 핵심 고려사항